

PROFESSOR: Luis Fernando dos Santos Pires	
CURSO: Ciência da Computação	
DISCIPLINA: Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas	
TURMA: Noturno	DATA: 25/09
ALUNO(A): Bruno Rodrigues Da Costa, Guilherme Monteiro Da Silva, João Pedro Da Silva, Stefany Samira De Oliveira Cubertino	

1. Introdução

Este documento apresenta a aplicação de métodos ágeis e a engenharia de requisitos conduzida pelo grupo no desenvolvimento da Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro, projeto interdisciplinar proposto pela CTI Global. O objetivo é documentar como o time organizou seu processo de trabalho, como os requisitos do sistema foram levantados e estruturados, e como isso se traduziu em decisões concretas de entrada, processamento e saída de dados ao longo do desenvolvimento.

A base de dados fornecida pela CTI representa a projeção financeira de doze anos de uma empresa cliente, simulada em 1.200 cenários independentes por ano (Monte Carlo), abrangendo Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Fluxo de Caixa. A partir da exploração inicial dessa base, o grupo identificou uma divergência entre o resultado contábil (lucro) e a geração de caixa da empresa simulada, divergência que se tornou o problema de negócio central a ser resolvido pela plataforma.

2. Metodologia Ágil Aplicada

2.1 Escolha e justificativa

O grupo adotou uma abordagem Kanban, em vez de Scrum com sprints fixos, pelas seguintes razões: (i) o cronograma do projeto já é dividido pelo próprio enunciado em marcos fixos de entrega (Entrega 1, Entrega 2, Apresentação), o que reduz a necessidade de sprints adicionais; (ii) o time é pequeno e todos os integrantes atuam em múltiplas frentes simultaneamente (análise de dados, desenvolvimento e documentação), tornando um fluxo contínuo mais aderente à realidade do grupo do que iterações fechadas; (iii) Kanban permite visualizar gargalos de trabalho em tempo real através do quadro de tarefas, o que é mais adequado a um projeto de curta duração (14 semanas) com dependências fortes entre etapas (ex.: a construção do dashboard depende da análise estatística estar concluída).

2.2 Cerimônias e ritmo de trabalho

- **Reunião de planejamento inicial (Semana 1):** definição do escopo, leitura conjunta do documento do projeto e primeira exploração da base de dados.
- **Checkpoints semanais:** reunião curta (15–20 min) para atualizar o quadro Kanban, identificar bloqueios e redistribuir tarefas.
- **Revisão por marco de entrega:** ao final de cada entrega (Entrega 1, Entrega 2, Apresentação), o grupo realiza uma retrospectiva curta, registrando o que funcionou bem e o que deve ser ajustado, o conteúdo dessas retrospectivas alimenta a Seção 6 deste documento.

2.3 Ferramentas

- **GitHub Projects:** quadro Kanban com colunas A Fazer, Em Andamento, Em Revisão, Concluído.
- **GitHub Issues:** cada tarefa do backlog é registrada como uma issue, vinculada ao card correspondente no quadro.
- **Pull Requests:** usados para revisão de código antes da integração ao branch principal, garantindo rastreabilidade das mudanças (exigência de rastreabilidade do escopo do projeto).

2.4 Backlog do Produto (principais itens)

#	Item do Backlog	Prioridade
1	Extração e limpeza da base de dados (1.200 cenários × 12 anos)	Alta
2	Análise descritiva (medidas de posição, dispersão, histogramas, boxplots)	Alta
3	Análise de regressão (relação entre EBITDA, distribuição e geração de caixa)	Alta
4	Definição e documentação dos KPIs financeiros (dicionário de KPIs)	Alta
5	Planilha de validação dos indicadores	Alta
6	Dashboard executivo (visão geral dos indicadores)	Alta
7	Tela de análise de caixa (lucro × geração de caixa)	Alta
8	Tela de análise de cenários (distribuição dos 1.200 cenários por ano)	Média
9	Funcionalidade de sensibilidade (simulador de distribuição sustentável)	Média
10	Publicação do dashboard na nuvem (Streamlit Community Cloud)	Alta
11	Documentação (README, dicionário de dados, notas metodológicas)	Média
12	Funcionalidade 3D exploratória (extensão opcional)	Baixa

3. Engenharia de Requisitos

3.1 Elicitação de requisitos

Os requisitos deste projeto foram levantados a partir de três fontes principais:

- **Documento oficial do projeto** ("CTI – Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro, Versão Final"), que define os requisitos funcionais obrigatórios (RF01 a RF14) e os requisitos não funcionais da solução.
- **Exploração direta da base de dados** fornecida pela CTI, que revelou características estruturais (1.200 cenários simulados, divergência entre lucro e caixa, contas de balanço com inconsistências de sinal) que geraram requisitos adicionais específicos do problema de negócio identificado.
- **Alinhamento com os professores orientadores**, especialmente quanto à adequação dos índices financeiros exigidos pela disciplina de Contabilidade e Finanças (Liquidez Corrente, Liquidez Seca, Liquidez Imediata, Liquidez Geral, Participação de Capital de Terceiros, Composição do Endividamento e Imobilização do Patrimônio Líquido).

3.2 Requisitos Funcionais

O grupo adotou integralmente os 14 requisitos funcionais definidos no documento do projeto (RF01 a RF14), detalhando como cada um se aplica à solução específica do grupo:

ID	Requisito	Aplicação específica do grupo
RF01	Catálogo de fontes	Base única fornecida pela CTI (CSV, 1 milhão+ de linhas), documentada com origem, período (12 anos) e granularidade (cenário/ano/conta).
RF02	Importação de dados	Leitura via Pandas, tratamento de encoding e formato numérico brasileiro.
RF03	Perfil e qualidade dos dados	Verificação de nulos, duplicados e outliers; identificação de inconsistência de sinal na conta Empréstimos e ausência de dados no Ano 12 (balanço).
RF04	Preparação e integração	Reestruturação da base longa em tabela pivotada (Ano × Cenário × Contas).
RF05	Dicionário de dados	Documentação das ~69 contas financeiras e suas transformações.
RF06	Análise descritiva	Média, mediana, moda, variância, desvio padrão, histogramas e boxplots das 6 contas-chave.
RF07	Análise inferencial e regressão	Regressão linear múltipla explicando a Geração de Caixa a partir de EBITDA e Distribuição a Acionistas.
RF08	KPIs financeiros	Receita, Margem EBITDA, Lucro Líquido, Geração de Caixa, Índice de Conversão de Lucro em Caixa, além dos 7 índices de Liquidez e Endividamento.
RF09	Relatórios gerenciais	Relatórios de análise descritiva e de regressão em formato Word/PDF.
RF10	Dashboard interativo	Aplicação Streamlit com no mínimo 5 indicadores, filtros por ano e comparações.
RF11	Cenários e sensibilidade	Simulador de distribuição sustentável a acionistas, usando os 1.200 cenários simulados.
RF12	Exportação	Exportação de tabelas em CSV/XLSX a partir do dashboard.
RF13	Metadados e explicações	Notas metodológicas visíveis no dashboard (fonte, fórmula, unidade de cada indicador).
RF14	Execução e publicação	Publicação no Streamlit Community Cloud, com instruções no README.

3.3 Requisitos Não Funcionais

Adotados integralmente conforme o documento do projeto: usabilidade e acessibilidade, desempenho, reprodutibilidade, confiabilidade, segurança e privacidade, rastreabilidade, manutenibilidade, portabilidade, interoperabilidade e ética analítica (comunicação transparente de hipóteses, limitações e impossibilidade de inferir causalidade sem suporte metodológico, princípio aplicado explicitamente na interpretação da regressão do RF07, em que a associação entre distribuição e geração de caixa foi tratada como estatisticamente significativa, mas não causal).

3.4 Priorização (MoSCoW)

- **Must have:** RF01, RF02, RF03, RF06, RF07, RF08, RF09, RF10, RF14, sem esses, a solução não é funcional segundo o critério de aceitação do projeto.
- **Should have:** RF04, RF05, RF11, RF13, necessários para qualidade e completude, mas a solução seria minimamente funcional sem eles.
- **Could have:** RF12 (exportação), funcionalidades gráficas avançadas (ex.: visualização 3D).
- **Won't have (nesta versão):** modelos de machine learning (clusterização, classificação), integração com fontes de dados externas via API, decisão do grupo para manter o escopo viável dentro do prazo de dois meses.

4. Modelagem de Entradas, Processamento e Saídas (IPO)

Entradas

- Arquivo CSV fornecido pela CTI (Ano, Cenário, Conta, Valor, formato longo, ~1 milhão de linhas)
- Parâmetros de simulação definidos pelo usuário no dashboard (ano selecionado, variável de sensibilidade a testar)

Processamento

1. Leitura e tratamento do CSV (encoding, conversão numérica, remoção de nulos)
2. Reestruturação em tabela pivotada (uma linha por cenário/ano)
3. Cálculo de medidas descritivas (média, mediana, moda, variância, desvio padrão) por conta e por ano
4. Ajuste de modelo de regressão linear (Geração de Caixa em função de EBITDA e Distribuição)
5. Cálculo dos KPIs financeiros e dos índices de liquidez/endividamento por fórmula
6. Simulação de sensibilidade (recálculo da geração de caixa projetada sob diferentes níveis de distribuição)

Saídas

- Dashboard interativo publicado na nuvem (indicadores, gráficos, filtros)
- Relatórios de análise descritiva e de regressão (Word/PDF)
- Dicionário de KPIs e planilha de validação (Excel)
- Tabelas exportáveis (CSV/XLSX)

5. Principais Casos de Uso

- "Como diretor financeiro do cliente da CTI, quero visualizar os principais indicadores financeiros dos últimos 12 anos, para entender a evolução do negócio."
- "Como diretor financeiro, quero saber se o lucro reportado está de fato disponível em caixa, para tomar decisões de investimento com segurança."
- "Como diretor financeiro, quero simular diferentes níveis de distribuição aos acionistas, para saber até quanto posso distribuir sem comprometer o caixa futuro."
- "Como avaliador do projeto, quero acessar a metodologia e as fontes dos dados, para validar a confiabilidade dos resultados."

6. Observações Reflexivas do Grupo

Ao longo da execução deste projeto, o grupo identificou divergências relevantes entre o resultado esperado inicialmente e o resultado efetivamente obtido:

- **Complexidade subestimada na etapa de qualidade de dados:** inicialmente, o grupo esperava que a análise descritiva fosse direta. A investigação revelou, no entanto, inconsistências reais na base (inversão de sinal na conta Empréstimos, contas de balanço ausentes no último ano), o que exigiu tempo adicional de investigação não previsto no planejamento inicial, mas que resultou em um achado relevante para a narrativa do projeto (indício de reversão de ativos ao final da concessão).
- **Risco de scope creep identificado e mitigado:** em determinado momento, o grupo cogitou incorporar técnicas de aprendizado de máquina (classificação, clusterização) para aprofundar a investigação exploratória. Após avaliação de custo-benefício frente ao prazo de dois meses, o grupo optou por manter o escopo restrito a estatística descritiva e regressão linear, priorizando a entrega de um produto funcional e completo em vez de uma análise mais sofisticada, porém incompleta.
- **Necessidade de realinhamento após aula de Contabilidade e Finanças:** os KPIs financeiros definidos inicialmente pelo grupo precisaram ser substituídos pelos índices de Liquidez e Endividamento formalmente ensinados na disciplina, exigindo retrabalho do dicionário de KPIs e da planilha de validação já produzidos. Como melhoria de processo, o grupo passou a validar com maior frequência o alinhamento entre o conteúdo das disciplinas e as decisões técnicas do projeto, antes de formalizar entregáveis.
- **Melhoria proposta para as próximas etapas:** reforçar a comunicação entre a frente de análise de dados e a frente de desenvolvimento do dashboard, de modo que decisões metodológicas (como a agregação por média entre cenários, em vez de soma) sejam documentadas e comunicadas ao restante do grupo assim que tomadas, evitando retrabalho na fase de construção da interface.